

## 1 半群与群

### 定义 1.1 (半群)

给定集合  $G$  和  $G$  上的二元运算  $\cdot$ , 如果

$$\forall x, y, z \in G : x(yz) = (xy)z,$$

就称  $(G, \cdot)$  是一个**半群**, 有时简称为  $G$ . 进一步,

1. 如果  $\forall x, y \in G : xy = yx$ , 就称  $(G, \cdot)$  是一个**交换半群**,
2. 如果存在  $e \in G$  使得  $\forall x \in G : xe = ex = x$ , 就称  $(G, e, \cdot)$  是一个**幺半群**, 称  $e$  为其**单位元**.

### 定理 1.1

幺半群的单位元唯一, 即如果  $(G, e, \cdot)$  和  $(G, e', \cdot)$  都是幺半群, 那么  $e = e'$ .

证明.

如果  $e, e'$  都是单位元, 那么  $e = ee' = e'$ . □

幺半群对应于单点范畴. 一方面, 任给幺半群  $(G, e, \cdot)$ ,

1. 定义  $O = 1, M = G, i(0) = e$ ,
2. 对任意的  $x \in G$ , 定义  $s(f) = t(f) = 0$ ,
3. 对任意的  $x, y \in G$ , 定义  $x \circ y = xy$ ,

则  $\mathbf{C} = (O, M, s, t, i, \circ)$  是一个单点范畴.

另一方面, 任给范畴  $\mathbf{C}$  和对象  $A$ ,  $(\mathbf{C}(A, A), I_A, \circ)$  是一个幺半群.

### 定义 1.2 (群)

给定幺半群  $(G, e, \cdot)$ , 如果

$$\forall x \in G, \exists y \in G : xy = yx = e,$$

那么称  $(G, e, \cdot)$  是一个**群**. 交换的群也叫 **Abel 群**.

### 定理 1.2

群中元素  $x$  的逆元唯一, 记为  $x^{-1}$ .

证明.

任给群  $(G, e, \cdot)$  和  $x \in G$ . 如果  $y, y'$  都是  $x$  的逆元, 那么  $y = yxy' = y'$ . □

---

群有以下等价的定义方式.

**定理 1.3**

任给半群  $G$ , 它能构成群当且仅当

1. 存在左单位元  $e$ , 使得对任意的  $x$  有  $ex = x$ ,
2. 对任意的  $x$ , 存在左逆元  $y$ , 使得  $yx = e$ .

证明.

必要性. 显然.

充分性.

首先可证左逆元就是逆元: 对任意的  $x$ , 取它的左逆元  $y$ , 再取  $y$  的左逆元  $z$ , 则

$$xy = (zy)xy = z(yx)y = zy = e,$$

其次可证左单位元就是单位元: 对任意的  $x$ ,

$$xe = x(yx) = (xy)x = ex = x.$$

□

**定理 1.4**

任给半群  $G$ , 它能构成群当且仅当对任意的  $a, b$ , 存在  $x, y$  使得  $ax = ya = b$ .

证明.

必要性. 显然取  $x = a^{-1}b$ ,  $y = ba^{-1}$  即可.

充分性.

任取  $a$ , 并取  $e$  使得  $ea = a$ . 此时可证  $e$  是左单位元: 对任意的  $b$ , 取  $x$  使得  $ax = b$ , 则

$$eb = e(ax) = (ea)x = ax = b,$$

其次, 显然任意元素都有左逆元. 所以由上述定理得  $G$  是群.

□

**定理 1.5**

任给有限半群  $G$ , 它能构成群当且仅当两侧消去律都成立.

证明.

必要性. 显然.

充分性.

如果左消去律成立, 那么对任意的  $a, b$ , 映射

$$G \rightarrow G, \quad x \mapsto ax$$

是单射, 从而一定是满射, 即存在  $x$  使得  $ax = b$ .

同理如果右消去律成立, 那么对任意的  $a, b$ , 存在  $y$  使得  $ya = b$ . 所以由上述定理得  $G$  是群.

□